第九章　交流电路

9.1　证明如下量纲关系：

(a)$[R]=[\omega L]=[1/\omega C]=\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-2}$;

(b)$[L/R]=[RC]=\mathrm{T}$

证明：　(a)$[R]=[P]\mathrm{I}^{-2}=[Fv]\mathrm{I}^{-2}=\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-2}$

$$[\omega L]=[L]\mathrm{T}^{-1}=\left[\frac{W}{I^2}\right]\mathrm{T}^{-1}=\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-2}$$

$$[1/\omega C]=\left[\frac{1}{C}\right]\mathrm{T}=\left[\frac{W}{Q^2}\right]\mathrm{T}=\left[\frac{1}{I^2t^2}\right]\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-1}=\mathrm{L}^2\mathrm{MT}^{-3}\mathrm{I}^{-2}$$

(b)$\because [R]=[\omega L]$

$$\therefore [L/R]=\left[\frac{1}{\omega}\right]=\mathrm{T}$$

$$\therefore [RC]=[L/R]=\mathrm{T}$$

9.2　(a) 计算 10H 的电感在频率为 50,60,600Hz 时的电抗值；

(b) 计算 10μF 的电容在上述频率下的电抗值；

(c) 在 60Hz 频率下，L 和 C 为何值时它们的电抗都为 100Ω?

解：　(a)$\omega L=2\pi fL=\begin{cases}3.1\times10^3\Omega & f=50\mathrm{Hz}\\ 3.8\times10^3\Omega & f=60\mathrm{Hz}\\ 3.8\times10^4\Omega & f=600\mathrm{Hz}\end{cases}$

(b)$\dfrac{1}{\omega C}=\dfrac{1}{2\pi fC}=\begin{cases}3.2\times10^2\Omega & f=50\mathrm{Hz}\\ 2.7\times10^2\Omega & f=60\mathrm{Hz}\\ 27\quad\Omega & f=600\mathrm{Hz}\end{cases}$

(c)$\omega L=Z_L$

$$L=\frac{Z_L}{\omega}=\frac{Z_L}{2\pi f}=\frac{100}{2\pi\times60}=0.27\mathrm{H}$$

$$\frac{1}{\omega C}=Z_C$$

$$\therefore C=\frac{1}{\omega Z_C}=\frac{1}{2\pi fZ_C}=\frac{1}{2\pi\times60\times100}=27\mu\mathrm{F}$$

9.3　(1)$L=31.8\mathrm{mH}$ 的线圈，其电阻可略去不计，当加上 220V,50Hz 的交流电压时，求它的阻抗和通过它的电流。

(2)$C=79.6\mu$F 的电容接到 220V,50Hz 的交流电源上，求它的阻抗和通过它的电流。

解：　(1)$Z_L=\omega L=10.0\Omega$

$$I=\frac{V}{Z_L}=22.0\mathrm{A}$$

(2)$Z_C=\dfrac{1}{\omega C}=40.0\Omega$

$$I=\frac{V}{Z_C}=5.50\mathrm{A}$$

9.4　在 RL 串联电路中，电源具有 50V 恒定振幅和 1000rad/s 的恒定角频率，$R=300\Omega, L=0.9\mathrm{H}$。

(a) 求电路的阻抗；

(b) 求电源的振幅；

(c) 求电阻两端和电感两端电压的振幅值；

(d) 求相角 φ, 电流是落后还是超前？

(e) 画出复矢量图。

解： (a)$\dot{Z} = R + j\omega L$

$\therefore Z = \sqrt{R^2 + (\omega L^2)} = \sqrt{300^2 + (1000 \times 0.9)^2} = 949\Omega$

(b)$I_m = \dfrac{V_m}{Z} = 52.7\text{mA}$

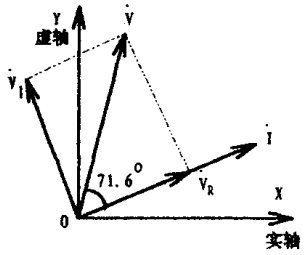
(c)$V_{mR} = I_m R = 15.8\text{V}$

$V_{mL} = I_m \omega L = 47.4\text{V}$

(d)$\varphi = \text{arctg}\dfrac{\omega L}{R} = 71.6°$

电流落后于电压

(e)



习题 9-4 附图

9.5 交流电压的峰值 $V_m = 1\text{V}$, 频率 =50Hz, 将这个电压接在 RLC 串联电路的两端， $R = 40\Omega, L = 0.1\text{H}, C = 50\mu\text{F}$ 。

(a) 计算这个电路的总阻抗;

(b) 计算阻抗幅角 φ;

(c) 计算每个元件两端上的电压峰值。

解： $\dot{Z} = R + j\omega L + \dfrac{1}{j\omega C}$

$= R + j\left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)$

(a)$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)^2} = 51.4\Omega$

(b)$\varphi = \text{arctg}\dfrac{\omega L - \dfrac{1}{\omega C}}{R} = -0.678\text{rad}$

(c)$V_{mR} = \dfrac{V_m}{Z} \cdot R = 0.778\text{V}$

$V_{mL} = \dfrac{V_m}{Z} \cdot \omega L = 0.611\text{V}$

$V_{mC} = \dfrac{V_m}{Z} \cdot \dfrac{1}{\omega C} = 1.24\text{V}$

9.6 在频率为 60Hz 的 RLC 串联电路里, 元件两端的电压最大值的比值是 $V_{mL}/V_{mR} = 1.4, V_{mC}/V_{mR} = 0.8$, 这个电路的阻抗是 100Ω, 求 R 、 L 、 C 和相角 φ 。

解： $Z_L/Z_R = \dfrac{V_{mL}}{I_m} / \dfrac{V_{mR}}{I_m} = V_{mL}/V_{mR} = 1.4$

$Z_C/Z_R = V_{mL}/V_{mR} = 0.8$

$\therefore \varphi = \text{arctg}\dfrac{Z_L - Z_C}{Z_R} = 31°$

$Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 100\Omega$

$\therefore R = 85.8\Omega$

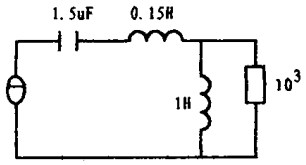
$$Z_L = \frac{1}{\omega L} = 68.6\Omega$$
$$\therefore L = 0.318\text{H}$$
$$C = 68.6\mu\text{F}$$

9.7 在如图所示的电路里，电压源振幅为 155V, 频率为 60Hz,

(1) 确定电阻上的电流振幅;

(2) 这个电路的阻抗是电感性的还是电容性的？

解：
$$\dot{Z} = -\frac{j}{\omega C} + j\omega L_1 + \dot{Z}_{并}$$
$$\dot{Z}_{并} = \frac{\dot{Z}_{L_2} \cdot R}{\dot{Z}_{L_2} + R} = \frac{j\omega L_2 \cdot R}{j\omega L_2 + R} = \frac{\omega^2 L_2^2 R + j\omega L_2 R^2}{R^2 + \omega^2 L_2^2}$$
$$= 125 + 330j$$
$$\dot{Z} = 125 - 1.38 \times 10^3 j$$
$$\therefore \dot{I}_R = \frac{\dot{V}_R}{R} = \frac{\dot{I}\dot{Z}_{并}}{R} = \frac{\dot{V}\dot{Z}_{并}}{\dot{Z}R}$$
$$I_{mR} = \frac{V_m Z_{并}}{ZR} = 39.6\text{mA}$$
$$\because Im(\dot{Z}) < 0$$
$$\therefore \text{ 这个电路的阻抗是电容性。}$$

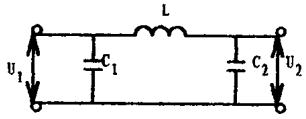


习题 9-7 附图

9.8 设交流电角频率为 ω, 电阻 R 和电抗 X 串接而成的阻抗与其电容 C 并联时，总电流相位与施加的交流电压相位一致，求 C 的表达式。

解：
$$\dot{Z} = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot (R + jX)}{\frac{1}{j\omega C} + R + jX}$$
$$= \frac{R + j(X - \omega C X^2 - \omega R^2 C)}{(1 - \omega C X)^2 + (\omega R C)^2}$$
$$\because \text{总电流的相位与施加的交流电压相位一致}$$
$$\therefore \dot{Z} \text{ 的虚部为 } 0$$
$$\text{即} \quad X - \omega C X^2 - \omega R^2 C = 0$$
$$\therefore C = \frac{X}{\omega(R^2 + X^2)}$$

9.9 在附图所示的滤波电路中，在频率 $f = 100\text{Hz}$ 下，欲使输出电压 V_2 为输入电压 V_1 的 $\frac{1}{10}$, 求此时扼流圈自感 L 。



习题 9-9 附图

已知：$C_1 = C_2 = 10\mu\text{F}$

解：
$$\dot{V}_0 = \dot{I}_2 \dot{Z}_{C_2}$$
$$= \frac{\dot{V}_1}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C_2}} \cdot \frac{1}{j\omega C_2}$$
$$= \frac{\dot{V}_1}{-\omega^2 LC + 1}$$
$$\therefore -\omega^2 LC + 1 = -10 \quad \text{(不可能等于 10)}$$
$$\therefore L = 2.8\text{H}$$

9.10 一个 50Hz 的交流电压与 RLC 串联, $R=400\Omega, L=0.1\text{H}, C=50\mu\text{F}$

(a) 求 RLC 电路的功率因素;

(b) 如果电压源有效值 $V=100\text{V}$, 那末这个电路的电流最大值是多少?

(c) 功率损失多大?

解: (a)$\dot{Z}=R+j\omega L+\dfrac{1}{j\omega C}$

$$=R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)$$

$$\therefore \operatorname{tg}\varphi=\frac{\omega L-\dfrac{1}{\omega C}}{R}$$

$$\cos\varphi=\frac{1}{\sqrt{\operatorname{tg}^2\varphi+1}}=0.78$$

(b)$Z=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)^2}=51.4\Omega$

$$\therefore I_m=\frac{V_m}{Z}=\frac{\sqrt{2}V}{Z}=2.8\text{A}$$

(c) 功率损失为

$$P=VI\cos\varphi=\frac{V^2}{Z}\cos\varphi$$

$$=152\text{W}$$

9.11 一电路电抗 $X_L=8.0\Omega$, 电阻 $R=6.0\Omega$, 串接在 220V50Hz 的市电上, 问:

(1) 要使功率因素提高到 95

(2) 这时流过电容的电流是多少?

(3) 若串联电容, 情况如何?

解: (1) 并联一电容 C 后,

$$\dot{Z}=\frac{\dfrac{1}{j\omega C}(R+jX_L)}{\dfrac{1}{j\omega C}+R+jX_L}=\frac{R+j[X_L-\omega(X_L^2+R^2)C]}{(1-\omega X_LC)^2+\omega^2R^2C^2}$$

$$\operatorname{tg}\varphi=\frac{X_L-\omega(X_L^2+R^2)C}{R}=\pm\frac{\sqrt{1-\cos^2\varphi}}{\cos\varphi}$$

$$\therefore C=\frac{X_L\pm\dfrac{\sqrt{1-\cos^2\varphi}}{\cos\varphi}R}{\omega(X_L^2+R^2)}$$

$$\therefore C=1.9\times10^2\mu\text{F}\ \text{或}\ 3.2\times10^2\mu\text{F}$$

(2) 流过电容的电流为

$$I=\frac{V}{Z_C}=V\omega C$$

$$=13\text{A}\ \text{或}\ 22\text{A}$$

(3) 若串联一电容 C

$$\dot{Z}=R+j\left(X_L-\frac{1}{\omega C}\right)$$

$$\operatorname{tg}\varphi=\frac{X_L-\dfrac{1}{\omega C}}{R}=\pm\frac{\sqrt{1-\cos^2\varphi}}{\cos\varphi}$$

$$C=\frac{1}{\omega\left(X_C\pm R\dfrac{\sqrt{1-\cos^2\varphi}}{\cos\varphi}\right)}$$

$= 3.2 \times 10^2 \mu\text{F}$ 或 $5.3 \times 10^2 \mu\text{F}$

9.12 一个电感性用电器的功率因素 $\cos\varphi = 0.5$, 在 50Hz,220V 的电压作用下有电流 200mA, 问

(1) 用电器消耗功率是多少？

(2) 为提高功率因子到 1, 并联电容该取多少？此时通过电源、电容器、用电器的电流各为多少？电源消耗的功率为多少？

解: (1)$P = VI\cos\varphi = 24.2\text{W}$

(2) 若并联电容 C

$$\dot{Z}' = \frac{R + j[X_L - \omega(X_L^2 + R^2)C]}{(1 - \omega X_L C)^2 + \omega^2 R^2 C^2}$$

$\because \cos\varphi' = 1$

$\text{tg}\varphi' = 0$

$X_L - \omega(X_L^2 + R^2)C = 0$

$$\therefore C = \frac{X_L}{\omega(X_L^2 + R^2)}$$

$$\because Z = |R + jX_L| = \frac{V}{I} = 1000\Omega$$

$\therefore R^2 + X_L^2 = 10^6$

又 $\because \cos\varphi = 0.5$

$$\therefore \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = 0.5$$

$\therefore R = 500\Omega$

$\therefore X_L = 866\Omega$

$\therefore C = 2.76\mu\text{F} \qquad Z' = |\dot{Z}'| = 2000\Omega$

通过电源电流为 $I_{总} = \dfrac{V}{Z'} = 100\text{mA}$

通过电容器的电流为 $I_C = V\omega C = 191\text{mA}$

通过用电器电流为 $I = \dfrac{V}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = 220\text{mA}$

电源消耗的功率为 $P = VI_{总} = 24.2\text{W}$

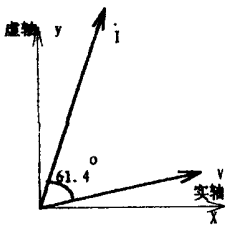
9.13 在 RLC 串联电路里, 电源具有 50V 的恒定电压振幅, $R = 300\Omega, L = 0.9\text{H}, C = 2.0\mu\text{F}$。

(1) 计算电源角频率分别为 500rad/s 和 1000rad/s 时电路阻抗;

(2) 在电源频率从 1000rad/s 缓慢下降到 500rad/s 时, 描述电流振幅如何随频率变化;

(3) 当 $\omega = 500\text{rad/s}$ 时, 求相位角。画出 $\omega = 500\text{rad/s}$ 时的复矢量图;

(4) 在什么频率下电路发生共振？共振时功率因素多大？



习题 9-13 附图

(5) 如果电阻减到 100Ω, 求电路的共振频率。这时共振的均方根电流应是多少？

解: (1)$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)^2}$

$\omega = 500\text{rad/s}$ 时, $Z_1 = 626\Omega$

$\omega = 1000\text{rad/s}$ 时, $Z_1 = 500\Omega$

(2)$I_m = \dfrac{V_m}{Z} = \dfrac{V_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)^2}}$

$$\frac{\partial I_m}{\partial \omega}=\frac{V_m\omega\left(\frac{1}{\omega^4C}-L^2\right)}{\left[R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

$\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=745\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ 时，$\dfrac{\partial I_m}{\partial\omega}=0$, 电流取极值，电流先上升，在 $\omega=745\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ 时极大，再下降

(3)$\varphi=\text{arctg}\dfrac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}=-64.1^\circ$ (复矢量见附图)

(3)$\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ 时共振

$\therefore$ 共振频率 $f=\dfrac{\omega}{2\pi}=119\text{Hz}$

此时 $\cos\varphi=1$

(5) 电阻为 100Ω 时，f 仍为 119Hz

$I=\dfrac{V}{R}=\dfrac{V_m}{\sqrt{2}R}=0.35\text{A}$

9.14 400Ω 的电阻和 0.1H 电感及 0.5μF 的电容串联，通过电路的电流均方根为 0.25A, 电流频率为 100Hz 。

(a) 求电路中消耗的功率;

(b) 求电阻器中消耗的功率;

(c) 求电容器中消耗的功率;

(d) 求电感器中消耗的功率;

(e) 求电路的功率因素。

解：(a)$Z=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)^2}=3146\Omega$

$\varphi=\text{arctg}\dfrac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}=82.7^\circ$

$\therefore\ P=VI\cos\varphi=I^2Z\cos\varphi=25\text{W}$

(b)$P_R=25\text{W}$

(c)$P_C=0$

(d)$P_L=0$

(e)$\cos\varphi=0.127$

9.15 100Ω 的电阻器，0.1muF 的电容器以及 0.1H 的电感并联在电压振幅为 100V 的电源上，求:

(1) 共振频率和共振角频率;

(2) 在共振频率时，通过这并联组合电路的最大总电源;

(3) 共振时通过电阻的最大电流;

(4) 共振时通过电感的最大电流;

(5) 共振时贮存在电感里的最大能量和贮存在电容里的最大能量。

解：(1)$\dot{Z}=\dfrac{R\cdot\frac{1}{j\omega C}\cdot j\omega L}{R\cdot\frac{1}{j\omega C}+R\cdot j\omega L+\frac{1}{j\omega C}\cdot j\omega L}$

$$= \frac{\omega RL[\omega L - jR(\omega^2 LC - 1)]}{\omega^2 L^2 + (\omega^2 LC - 1)^2 R^2}$$

共振时， $\dot{Z}$ 的虚部为 0

$$\therefore \quad \omega_c = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^4 \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = 1592\text{Hz}$$

(2) 共振时， $\dot{Z} = 100\Omega$

$$\therefore \quad I_m = \frac{V_m}{Z} = 1\text{A}$$

(3) 通过电阻的最大电流为 $I_R = \dfrac{V_m}{R} = 1\text{A}$

(4)$I_{mL} = \dfrac{V_m}{\omega L} = 0.1\text{A}$

(5) 贮存在电感中的最大能量为 $\dfrac{1}{2}LI_{mL}^2 = 5 \times 10^{-4}\text{J}$

贮存在电容中的最大能量为 $\dfrac{1}{2}CV_m^2 = 5 \times 10^{-4}\text{J}$

9.16 一变压器的原线圈数为 660 匝，接在 220V 的交流电源上，测得三个副线圈的电压分别为 (1)5V,(2)6.8V,(3)350V, 分别求它们的匝数。

设这三个副线圈中的电流分别是 (1)3A,(2)2A,(3)280μA, 问通过原线圈中的电流是多少？

解： $N_{副} = \dfrac{V_{副}}{V_{原}} \cdot N_{原}$

$$\therefore \quad N_1 = 15 \qquad N_2 = 20 \qquad N_3 = 1050$$

$$V_{原}I_{原} = V_1I_1 + V_2I_2 + V_3I_3$$

$$\therefore \quad I_{原} = \frac{V_1I_1 + V_2I_2 + V_3I_3}{V_{原}} = 0.13\text{A}$$

9.17 自耦变压器是绕在铁芯上的一个线圈按一定的匝数分别接出一些线头而成，如图。已知 a 、 b 间为 100 匝， b 、 c 间为 200 匝， c 、 d 间为 300 匝， d 、 e 间为 400 匝，当 a 、 e 间加上 $V_{ae} = 120\text{V}$ 交流电压时，求 $V_{ab}, V_{ac}, V_{bc}, V_{de}$ 。

解： $N_{ae} = N_{ab} + N_{bc} + N_{cd} + N_{de}$

$$= 100 + 200 + 300 + 400$$

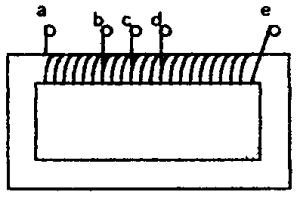
$$= 1000$$

$$\therefore \quad V_{ab} = \frac{N_{ab}}{N_{ae}} \cdot V_{ae} = \frac{100}{1000} \times 120 = 12\text{V}$$

$$V_{ac} = \frac{N_{ac}}{N_{ae}} \cdot V_{ae} = \frac{100 + 200}{1000} \times 120 = 36\text{V}$$

$$V_{bc} = \frac{N_{bc}}{N_{ae}} \cdot V_{ae} = \frac{200}{1000} \times 120 = 24\text{V}$$

$$V_{de} = \frac{N_{de}}{N_{ae}} \cdot V_{ae} = \frac{400}{1000} \times 120 = 48\text{V}$$

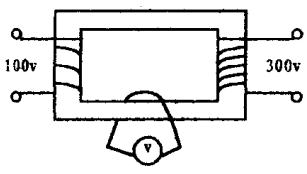


习题 9-17 附图

9.18 一升压变压器把 100V 交流电压升高到 3300V, 今有一根导线绕过铁芯接在一伏特计 V 上，如图所示。伏特计的读数是 0.50V, 这变压器两绕组的匝数各是多少？

解： $N_2 = \dfrac{V_2}{V_1}N_1 = \dfrac{100}{0.5} \times 1 = 200$ 匝

$$N_3 = \frac{V_3}{V_1}N_1 = \frac{3300}{0.5} \times 1 = 6600 \text{ 匝}$$



习题 9-18 附图

9.19 下图所示为一交流惠斯登电桥。

(a) 当无电流通过检流计 D 时，求复阻抗之间满足的关系式；

(b) 如果电源的频率变化，情况如何？

(c) 让 $\tilde{Z}_1 = R_1, \tilde{Z}_3 = R_3, \tilde{Z}_2 = R_2 + j\omega l_2$ 第四个臂上的阻抗有一未知的电阻 R 和未知感抗 $X = \omega L$，电桥在频率为 ω 时处于平衡状态，计算 R 和 L 。

解： (a) 与稳恒电流类似

$\tilde{Z}_1 \cdot \tilde{Z}_4 = \tilde{Z}_2 \cdot \tilde{Z}_3$

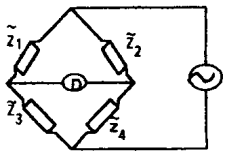
(b) 频率变化时，一般会有电流通过 D, 因为复阻抗与频率有关。

(c) 由电路平衡条件知

$R_1(R + j\omega L) = (R_2 + j\omega L_2)R_3$

$\therefore \quad R = R_2R_3/R_1$

$L = R_3L_2/R_1$



习题 9-19 附图